LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE INTEGRACIÓN DE PAQUETERAS CON GO ÉXITO

Guías, rótulos, recogidas, cancelaciones y tracking

Propietario / Operador:	**Milla 7 Logistics S.A.S.** (Operador Paquetero Urbano)
Cliente / Plataforma:	**Grupo Éxito** (Go Éxito v2.0 — Mensajería Misma Ciudad)
Versión / Vigencia:	**Versión 2.0 / Año 2026**
Alcance Operativo:	Recogida nocturna en tiendas Éxito con doble pistoleo, consolidación en bodega Milla 7 y distribución diurna al cliente final.
Clasificación:	Confidencial B2B — Uso Técnico e Integración de Sistemas

Condición de uso: Las URLs definitivas de endpoints, credenciales API, capacidades de despacho final y ventanas operativas se formalizan por proveedor durante el onboarding y mediante canales seguros de aprovisionamiento. Ninguna credencial sensible queda embebida en este documento.

Medellín, Colombia · Milla 7 Logistics S.A.S. · Todos los derechos reservados.

TABLA DE CONTENIDO / ÍNDICE

1. Control del documento 2
2. Objetivo general 3
3. Alcance operativo (Recogida nocturna y distribución diurna) 3
4. Principios técnicos obligatorios (Seguridad y PII) 3
5. Modelo de integración y arquitectura de carpetas Drive 4
6. Contrato técnico (Encabezados, Formato JSON y Códigos HTTP) 4
7. Servicios funcionales B2B 5
7.1 Creación de guía y rótulo térmico on-demand 5
7.2 Solicitud de recogida en nodo tienda (COLLECT_GUIDE) 6
7.3 Anulación de guía e idempotencia 6
7.4 Notificación de tracking saliente / Webhook hacia Go Éxito 7
8. Disponibilidad, concurrencia y límites (SLO / Rate Limit) 7
9. Resiliencia, reintentos escalonados y Circuit Breaker 8
10. Alertas operativas automáticas (WhatsApp y Correo) 8
11. Especificaciones físicas de rótulos térmicos (4x6" vs 10x10 cm) 9
12. Alineación de ambientes (QA / Sandbox vs Producción) 9

1. CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autor / Cargo	Descripción del Cambio
v1.0	15/10/2026	Equipo TI Milla 7	Definición inicial de endpoints de mensajería y generación de guías.
v2.0	09/11/2026	Dirección TI / Arquitectura	Alineación completa a estándar Go Éxito v2.0: reintentos 24h, Circuit Breaker, rótulos en RAM, aislamiento Sandbox sin crons y alertas operativas por correo/WhatsApp.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Ing. de Integraciones B2B Milla 7 Logistics S.A.S.	**Director de Tecnología (TI)** directorti@millasiete.com	**Gerencia de Operaciones** Milla 7 Logistics S.A.S.

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer el marco arquitectónico, funcional y de seguridad para la integración de servicios entre la plataforma **Go Éxito v2.0** (Grupo Éxito) y el núcleo logístico **OrbitM7** (Milla 7 Logistics S.A.S.). Esta integración permite la creación desatendida de guías de mensajería urbana, generación e impresión de rótulos térmicos estandarizados, asignación dinámica de flota inhouse, confirmación de recogida en tiendas, trazabilidad en tiempo real vía Webhook y gestión de devoluciones al nodo local.

3. ALCANCE OPERATIVO (RECOGIDA NOCTURNA Y DISTRIBUCIÓN DIURNA)

La presente especificación establece el modelo de operación logística de última milla urbana bajo un ciclo continuo de alta eficiencia y estricto control de custodia:

- **Recolección Nocturna Multitnodo:** Durante las horas de la noche se despachan los vehículos de Milla 7 para efectuar el recorrido por los diferentes nodos y almacenes de Grupo Éxito asignados.
- **Primer Pistoleo en Tienda / Nodo:** Al momento de subir la mercancía al vehículo, el conductor ejecuta el **pistoleo unitario obligatorio** de cada guía/paquete contra el sistema, garantizando la verificación en sitio y generando el acta digital de remisión firmada por el encargado del nodo.
- **Traslado y Recepción en Bodega Milla 7 (Segundo Pistoleo):** La carga es transportada hacia el almacén central de Milla 7. Al descargar los vehículos, el personal de bodega realiza un **segundo pistoleo de recepción** de cada paquete, confirmando la custodia íntegra de la carga e identificando oportunamente cualquier novedad.
- **Organización de Rutas y Cross-docking en Madrugada:** Los paquetes recepcionados se procesan en cross-docking y se organizan en rutas optimizadas de distribución inteligente según zonas y sectores de cobertura.
- **Distribución y Entrega Diurna al Cliente Final:** Durante el transcurso del día siguiente, la flota de reparto ejecuta la entrega en el domicilio del cliente final con captura de evidencia digital (firma en pantalla, geolocalización y fotografía), transmitiendo el estado en tiempo real vía Webhook hacia Go Éxito.

> **Aclaración Operativa de Mensajería Urbana:** Al tratarse de mensajería urbana local sin intermediación de redes troncales interdepartamentales, los estados de transporte nacional (como *Id Guía = 3: En Transporte* o *Id Guía = 4: En Reexpedición*) no aplican. Milla 7 recibe el paquete directamente en el nodo de origen y lo entrega al cliente final en el destino urbano.

4. PRINCIPIOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS

Principio	Regla Técnica Exigida
Protección de PII	Prohibido exponer datos personales (nombres, teléfonos, cédulas, correos) en URLs, parámetros Query String o logs públicos. Los datos viajan cifrados únicamente en el cuerpo JSON mediante HTTPS TLS 1.2+.
Credenciales Seguras	Está estrictamente prohibido enviar llaves API o tokens en la URL. Toda autenticación se realiza mediante la cabecera HTTP `x-api-key` o `Authorization: Bearer <token>`.
Idempotencia Estricta	Toda creación o anulación exige la cabecera `Idempotency-Key`. Las solicitudes repetidas con la misma llave dentro de una ventana de 24 horas devuelven la respuesta original exacta (HTTP 200) sin duplicar guías ni transacciones.

Principio	Regla Técnica Exigida
Zona Horaria Oficial	Todas las marcas de tiempo se registran y transmiten en formato ISO-8601 estandarizado para Colombia: `YYYY-MM-DDTHH:mm:ss-05:00` (`America/Bogota`).
Rótulos en RAM	Para garantizar latencias sub-segundo, los rótulos térmicos PDF y códigos ZPL se generan dinámicamente en memoria RAM bajo demanda, evitando transferencias pesadas en el POST de creación.

5. MODELO DE INTEGRACIÓN Y REPOSITORIO GOOGLE DRIVE

La arquitectura opera bajo un modelo de desacoplamiento asíncrono con persistencia en Google Drive empresarial. Las evidencias fotográficas y firmas capturadas en campo por el conductor se indexan en la siguiente estructura jerárquica:

```
exito_fulfillment/
├── {Same_Day | Next_Day}/
│   ├── Recogidas/{año}/{mes}/{guia}/ (Foto paquetes + Firma encargado tienda)
│   ├── Entregas/{año}/{mes}/{guia}/  (Foto fachada + Firma cliente en pantalla)
│   ├── Novedades/{año}/{mes}/{guia}/ (Foto causal no entrega / dirección errónea)
│   └── Devoluciones/{año}/{mes}/{nodo}/ (Planilla devolución firmada en tienda)
```

6. CONTRATO TÉCNICO

6.1. Encabezados HTTP Obligatorios

Encabezado	Tipo	Descripción y Obligatoriedad
`Content-Type`	String	Obligatorio: `application/json; charset=utf-8`.
`x-api-key`	String	Obligatorio: Llave de autenticación aprovisionada por ambiente.
`x-correlation-id`	UUID v4	Obligatorio: Identificador único de trazabilidad de extremo a extremo.
`Idempotency-Key`	String	Obligatorio en POST: Identificador retenido por 24 horas para evitar duplicidad.
`x-exito-env`	String	Opcional: `SANDBOX` | `QA` | `PROD`.

6.2. Estructura Canónica de Mensajes JSON

Todas las peticiones y respuestas cumplen con el estándar bicameral de Go Éxito:

```
{
  "header": {
    "applicationId": "GO_EXITO",
    "transactionDate": "2026-11-09T08:30:00-05:00",
    "transactionId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
  },
  "data": {
    "operationType": "CREATE_GUIDE_REQUEST",
    "data": { /* Carga útil de negocio */ }
  }
}
```

6.3. Códigos de Respuesta HTTP Estandarizados

Código	Significado	Comportamiento de la Plataforma
`200 OK`	Operación exitosa / Idempotente	Respuesta a consulta o replay idempotente sin alteración de datos.
`201 Created`	Guía creada exitosamente	Guía persistida en OrbitM7 y rótulo disponible para descarga.

Código	Significado	Comportamiento de la Plataforma
`400 Bad Request`	JSON malformado o campos faltantes	Error de esquema; el cliente debe corregir el payload antes de reintentar.
`401 / 403`	Falla de autenticación	Llave inválida o presencia indebida de credenciales en Query String.
`409 Conflict`	Conflicto de estado operativo	Por ejemplo, anulación de una guía que ya fue recogida o entregada.
`429 Too Many Req`	Límite de tasa superado	Retorna encabezado `Retry-After` con los segundos de espera.

7. SERVICIOS FUNCIONALES B2B

7.1. Creación de Guía y Rótulo Térmico On-Demand

Endpoint: `POST /api/v1/guides`

Permite a Go Éxito generar una guía de despacho urbano. OrbitM7 valida la cobertura por código DANE y barrio, genera el número de guía único, calcula la ruta de reparto y disponibiliza el rótulo térmico listo para impresión.

```
// Payload de Petición (Go Éxito -> Milla 7)
{
  "header": {
    "applicationId": "GO_EXITO",
    "transactionDate": "2026-11-09T09:00:00-05:00",
    "transactionId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555"
  },
  "data": {
    "operationType": "CREATE_GUIDE_REQUEST",
    "data": {
      "numero_pedido": "PED-14123456789-01",
      "codigo_dependencia": "0011",
      "tipo_operacion": "SAME_DAY",
      "nombre_remitente": "ÉXITO POBLADO",
      "direccion_remitente": "CL 10 # 43E 135",
      "ciudad_remitente": "05001000",
      "nombre_destinatario": "CARLOS ANDRES RESTREPO",
      "nit_destinatario": "1020304050",
      "direccion_destinatario": "CRA 43A # 1-50 APTO 502",
      "barrio_destinatario": "POBLADO",
      "ciudad_destinatario": "05001000",
      "celular_destinatario": "3104567890",
      "cant_cajas": "1",
      "peso": "2.5",
      "valor_declarado": "120000",
      "contenido": "MERCANCIA GENERAL EXITO"
    }
  }
}
```

Estructura de Respuesta Exitosa (HTTP 201 Created):

```
{
  "transactionId": "11111111-2222-3333-4444-555555555555",
  "result": "OK",
  "code": "GUIDE_CREATED",
  "data": {
    "guideNumber": "90889079025",
    "orderNumber": "PED-14123456789-01",
    "status": "1",
    "statusDescription": "Guía generada",
    "label": {
      "format": "PDF",
      "url": "/api/exito-mensajeria/guias/por-numero/90889079025/rotulo.pdf"
    },
    "PAQUETERA_GET_LABELS_RESPONSE": {
```

```
      "rotulos": "JVBERi0xLjcKJYGBgYEKCjcgMCBvYmoKPDwKL0ZpbHRlciAvRmxhdGU...",
      "url_rotulo_drive": "/api/exito-mensajeria/guias/por-numero/90889079025/rotulo.pdf"
    }
  }
}
```

Consulta / Reimpresión de Rótulo Térmico

Endpoint: `GET /api/v1/guides/{guideNumber}/label`

Permite recuperar el rótulo en cualquier momento de la operación en formato PDF vectorial o binario Base64 listo para alimentar colas de impresión.

7.2. Solicitud de Recogida en Tienda (COLLECT_GUIDE)

Endpoint: `POST /api/v1/pickups`

Permite notificar formalmente que los paquetes de un pedido se encuentran embalados y listos en la tienda para ser recogidos por el conductor de Milla 7.

```
{
  "header": {
    "applicationId": "GO_EXITO",
    "transactionDate": "2026-11-09T10:00:00-05:00",
    "transactionId": "9f8e7d6c-5b4a-3210-fedc-ba9876543210"
  },
  "data": {
    "operationType": "COLLECT_GUIDE",
    "data": {
      "referencia": "90889079025",
      "guiaInicial": "90889079025",
      "fechaRecogida": "2026-11-09",
      "ciudadOrigen": "05001000",
      "ciudadDestino": "05001000",
      "direccion": "CL 10 # 43E 135",
      "unidades": 1,
      "valorDeclarado": 120000
    }
  }
}
```

7.3. Anulación Idempotente de Guía

Endpoint: `POST /api/v1/guides/{guideNumber}/cancel`

Cancela una guía antes de que el vehículo realice la recogida física en la tienda. Si la guía ya fue recogida o se encuentra en reparto, el sistema responde con `HTTP 409 Conflict` indicando que el paquete debe seguir el flujo de novedad y retorno.

Escenario	Código HTTP	Comportamiento y Mensaje
Guía en espera de recogida	`200 OK`	Anulación exitosa; la guía pasa a estado CANCELADA (Id guía = 8).
Segunda petición (Idempotente)	`200 OK`	Retorna el mismo resultado confirmando que ya se encontraba anulada.
Guía ya recogida en tienda	`409 Conflict`	Rechaza la anulación: el vehículo ya tiene custodia física del paquete.

7.4. Consulta Síncrona de Trazabilidad

Endpoint: `GET /api/v1/guides/{guideNumber}`

Devuelve el estado operativo en tiempo real, histórico cronológico de cambios de estado, y enlaces a las evidencias fotográficas y firmas custodiadas en Google Drive.

7.5. Notificación Saliente vía Webhook hacia Go Éxito

Milla 7 notifica inmediatamente cada avance de estado hacia el Webhook provisto por Go Éxito. La siguiente matriz resume la homologación oficial de estados:

Id Guía	Estado Homologado	Momento Operativo Milla 7	Evidencia Adjunta en Notificación
1	Guía generada	Creación vía API o Inhouse	Enlace al rótulo térmico PDF on-demand.
2	Recogido en punto	Conductor recibe en tienda Éxito	Foto de paquetes + Firma del encargado de tienda.
5	En reparto	Vehículo sale de bodega en ruta	Placa, conductor asignado y remisión de ruta.
6	Entregado	Entrega final al cliente	Firma digital del cliente + Foto de fachada/paquete.
7	Novedad en reparto	Intento de entrega no efectivo	Foto causal + Causal homologada (motivo / reason_code).
8	Cancelado	Anulación antes de recogida	Registro de auditoría del usuario que anuló.
9	Devolución	Retorno definitivo a tienda	Acta de devolución firmada en el nodo local.

8. DISPONIBILIDAD, CONCURRENCIA Y LÍMITES (SLO)

Métrica de Servicio	Objetivo SLO	Mecanismo de Control
Disponibilidad de API	**≥ 99.5%** mensual	Monitoreo activo continuo y cluster de workers Node.js.
Latencia percentil 95 (p95)	**≤ 2,000 ms**	Generación de PDFs en memoria y consultas indexadas.
Latencia percentil 99 (p99)	**≤ 4,000 ms**	Procesamiento asíncrono de fotos hacia Google Drive.
Límite de peticiones	**60 req / minuto**	Rate limiter por IP con respuesta HTTP 429 y Retry-After.

9. RESILIENCIA, REINTENTOS Y CIRCUIT BREAKER

Para garantizar que ningún evento de tracking se pierda ante caídas de red o intermitencias en los servidores de Go Éxito, Milla 7 implementa una política escalonada de reintentos durante 24 horas:

- **Ventana de Reintentos Exponenciales:** Inmediato (0s), 1 min, 2 min, 5 min, 15 min, 30 min, 1 hora, 2 horas... hasta completar 24 horas continuas.
- **Circuit Breaker Automático:** Si el webhook de Go Éxito experimenta una tasa de fallas ≥ 50% en una ventana de 30 segundos, el circuito se abre por 60 segundos, pausando envíos para evitar sobrecargar el endpoint remoto y reteniendo los eventos en cola.
- **Dead Letter Queue (DLQ):** Si tras 24 horas el evento no pudo ser entregado, pasa a la cola DLQ para auditoría y reprocesamiento manual con un solo clic desde el panel Inhouse.

10. ALERTAS OPERATIVAS AUTOMÁTICAS (WHATSAPP Y CORREO)

OrbitM7 cuenta con un motor de notificaciones push multi-canal configurables desde el módulo **Alertas WhatsApp / Correo**, garantizando que el equipo de operaciones esté informado en tiempo real:

Evento Operativo	Canales	Contenido Notificado
Recogida en Punto / Tienda `EXITO_RECOGIDA_PUNTO`	Correo / WhatsApp	Notificación inmediata cuando el conductor realiza el checkout en la tienda Éxito: código de recogida, nodo, placa, conductor, total de guías/cajas y enlace a la remisión firmada.
Recepción en Almacén M7 `EXITO_RECEPCION_ALMACEN`	Correo / WhatsApp	Notificación inmediata cuando las guías llegan al almacén urbano de Milla 7 y son verificadas por el personal de bodega mediante pistoleo.
Novedades y Rechazos `EXITO_NOVEDAD`	Correo / WhatsApp	Alerta prioritaria ante intentos fallidos de entrega, cliente ausente, dirección no encontrada o rechazo de mercancía con foto de evidencia.
Alerta Técnica DLQ (P1) `EXITO_DLQ`	Correo / WhatsApp	Alerta crítica al equipo de soporte TI cuando un evento de tracking supera las 24 horas sin poder entregarse al webhook de Go Éxito.

11. ESPECIFICACIONES FÍSICAS DE RÓTULOS TÉRMICOS

Los rótulos generados por Milla 7 cumplen con los más altos estándares de legibilidad para escáneres láser y cámaras ópticas:

- **Dimensiones Disponibles:** Formato estándar industrial de **4 × 6 pulgadas (100 × 150 mm)** y adaptación opcional a **100 × 100 mm (10 × 10 cm)**.
- **Código de Barras 1D (Code 128):** Codificación dual de alta densidad para el *Número de Guía* y el *Número de Pedido*.
- **Código Bidimensional (QR Code):** Enlace criptográfico de consulta rápida para trazabilidad en campo mediante smartphone.
- **Formatos Soportados:** PDF vectorial de alta resolución (203 / 300 DPI) y código nativo **ZPL (Zebra Programming Language)** para impresoras térmicas de red.

12. ALINEACIÓN DE ENTORNOS (QA / SANDBOX VS PRODUCCIÓN)

En cumplimiento estricto de las condiciones de seguridad, las credenciales no se encuentran embebidas en este documento. A continuación se presentan las especificaciones arquitectónicas de cada entorno:

Parámetro	Ambiente QA / Sandbox Dedicado	Ambiente de Producción Milla 7
Servidor y Host	VPS Dedicado Contabo (Alemania / 6 vCPUs, 12 GB RAM)	Infraestructura Cloud DigitalOcean Droplet
Base URL API	`https://devsm7.santamariapp.com/api/v1`	`https://apiapps.m7apps.com/api/v1`
Contrato OpenAPI 3.0.3	`https://devsm7.santamariapp.com/api/exito-mensajeria/openapi.json`	`https://apiapps.m7apps.com/api/exito-mensajeria/openapi.json`
Portal Operativo Inhouse	`https://devsm7.santamariapp.com/exito-mensajeria-inhouse`	`https://orbitm7.m7apps.com/exito-mensajeria-inhouse`
Ejecución de CRONs	**DESHABILITADOS (DISABLE_CRON=TRUE)**	Activos para scheduler y reportes periódicos
Carpeta Google Drive	`exito_fulfillment/Sandbox/`	`exito_fulfillment/`
Autenticación B2B	Vía cabecera `x-api-key` formalizada en el onboarding	Vía cabecera `x-api-key` formalizada en el onboarding

> **Formalización de Canales:** Las credenciales activas del ambiente Sandbox (`x-api-key`) y la URL del Webhook de retorno son suministradas formalmente por los canales oficiales de soporte técnico (directorti@millasiete.com) tras la firma de los acuerdos de confidencialidad de datos.